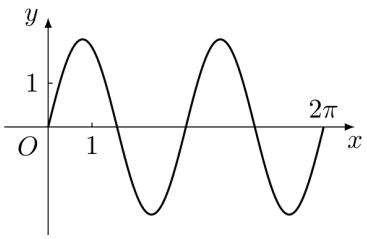
2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$）在区间 $[0,2\pi]$ 的图象如图，那么 $\omega=$（ ）



B

由图象可见，在区间 $[0,2\pi]$ 内函数完成两个完整周期，所以其周期为 $T=\pi$. 对于函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)$，周期满足 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，故 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，解得 $\omega=2$. 因而选 B.

A. 1
B. 2
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{3}$

2. 已知复数 $z=1-\mathrm{i}$，则 $\frac{z^2-2z}{z-1}=$（ ）

B

由 $z=1-\mathrm{i}$ 得 $z-1=-\mathrm{i}$，且

$z^2=(1-\mathrm{i})^2=-2\mathrm{i}$. 因此

$z^2-2z=-2\mathrm{i}-2(1-\mathrm{i})=-2$，从而

$$\frac{z^2-2z}{z-1}=\frac{-2}{-\mathrm{i}}=\frac{2}{\mathrm{i}}=-2\mathrm{i}$$

故选 B.

A. $2\mathrm{i}$
B. $-2\mathrm{i}$
C. 2
D. -2

3. 如果等腰三角形的周长是底边长的 5 倍，那么它的顶角的余弦值为（ ）

D

设等腰三角形的底边长为 c，两腰长均为 l. 由周长条件，$2l+c=5c$，所以 $l=2c$. 设顶角为 θ，由余弦定理得

$$\cos\theta=\frac{l^2+l^2-c^2}{2l^2}=\frac{2(2c)^2-c^2}{2(2c)^2}=\frac{7}{8}$$

故选 D.

A. $\frac{5}{18}$
B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{7}{8}$

4. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=2$，前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_4}{a_2}=$（ ）

C

设等比数列首项为 a_1. 因为公比 $q=2$，所以 $a_2=2a_1$，并且

$$S_4=a_1\left(1+2+2^2+2^3\right)=15a_1$$

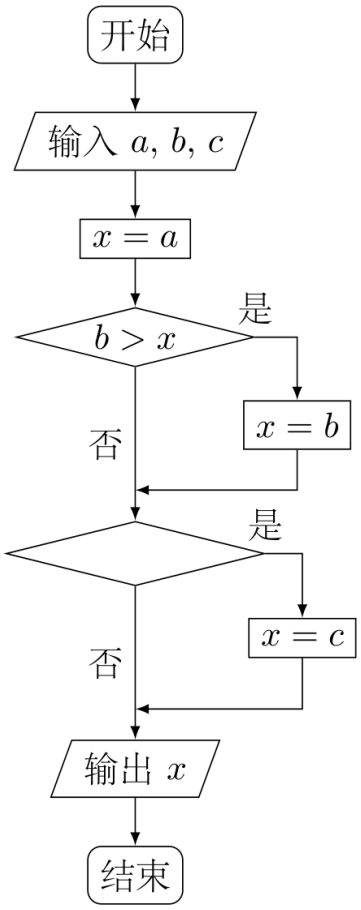
由于题中商有意义，$a_1\neq 0$，故

$$\frac{S_4}{a_2}=\frac{15a_1}{2a_1}=\frac{15}{2}$$

故选 C.

A. 2　　B. 4
C. $\frac{15}{2}$　　D. $\frac{17}{2}$

5. 下面的程序框图，如果输入三个实数 a，b，c，要求输出这三个数中最大的数，那么在空白的判断框中，应该填入下面四个选项中的（ ）



A

程序先令 $x=a$. 第一个判断框若填 $b>x$，则在 $b>x$ 时令 $x=b$，否则保留 $x=a$，因此经过这一判断后 $x=\max\{a,b\}$. 第二个判断框必须在 $c>x$ 时令 $x=c$，否则保持原值，才能保证最后输出 $\max\{a,b,c\}$. 所以应填 $c>x$，故选 A.

A. $c>x$　　B. $x>c$　　C. $c>b$　　D. $b>c$

6. 已知 $a_1>a_2>a_3>0$，则使得 $(1-a_ix)^2<1$（$i=1$，2，3）都成立的 x 取值范围是（ ）

B

对任意 $i \in \{1,2,3\}$，有

$$(1-a_i x)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < 1-a_i x < 1 \Leftrightarrow 0 < a_i x < 2$$

因为 $a_i > 0$，所以该不等式等价于 $0 < x < \frac{2}{a_i}$. 三个不等式同时成立时，x 必须属于这些区间的交集；又因 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$，有 $\frac{2}{a_1} < \frac{2}{a_2} < \frac{2}{a_3}$，故交集为 $\left(0, \frac{2}{a_1}\right)$. 故选 B.

A. $\left(0, \frac{1}{a_1}\right)$
B. $\left(0, \frac{2}{a_1}\right)$
C. $\left(0, \frac{1}{a_3}\right)$
D. $\left(0, \frac{2}{a_3}\right)$

7. $\frac{3-\sin 70^\circ}{2-\cos^2 10^\circ} =$（ ）

C

利用诱导公式 $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ$，以及二倍角公式

$\cos^2 10^\circ = \frac{1+\cos 20^\circ}{2}$，可得

$$2-\cos^2 10^\circ = 2 - \frac{1+\cos 20^\circ}{2} = \frac{3-\cos 20^\circ}{2}$$

因此

$$\frac{3-\sin 70^\circ}{2-\cos^2 10^\circ} = \frac{3-\cos 20^\circ}{\frac{3-\cos 20^\circ}{2}} = 2$$

故选 C.

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 2
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. 平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 共线的充要条件是（ ）

D

若存在不全为零的实数 λ_1，λ_2，使得

$\lambda_1\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{b} = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 线性相关；在平面向量中，这等价于两个向量共线. 反之，若 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 共线，则当其中一个为零向量时可直接取相应系数为 1、另一个为 0；当两者均非零时，一个向量是另一个向量的实数倍，也能得到这样的非零系数组合. 因此选项 D 是充要条件，故选 D.

A. $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 方向相同
B. $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 两向量中至少有一个为零向量
C. $\exists \lambda \in \mathbb{R}$，$\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$
D. 存在不全为零的实数 λ_1，λ_2，$\lambda_1\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{b} = 0$

9. 甲，乙，丙3 位 志愿者安排在周一至周五的5 天 中参加某项志愿者活动. 要求每人参加一天且每天至多安排一人，并要求甲安排在另外两位前面，不同的安排方法共有（ ）

A

先从 5 天中选出甲、乙、丙参加活动的三天，共有 $\mathrm{C}_5^3 = 10$ 种选法. 对于选定的三天，甲必须排在乙、丙之前，所以甲只能占这三天中最早的一天，乙、丙还可以互换，有 2 种排法. 因而安排方法共有

$$\mathrm{C}_5^3 \times 2 = 10 \times 2 = 20$$

种，故选 A.

A. 20 种
B. 30 种
C. 40 种
D. 60 种

10. 由直线 $x=\frac{1}{2}$，$x=2$，曲线 $y=\frac{1}{x}$ 及 x 轴所围图形的面积为（ ）

D

在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上，曲线 $y=\frac{1}{x}$ 位于 x 轴上方，所围面积为

$$S=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\ln x|_{\frac{1}{2}}^{2}=\ln 2-\ln\frac{1}{2}=2\ln 2$$

故选 D.

A. $\frac{15}{4}$
B. $\frac{17}{4}$
C. $\frac{1}{6}\ln 2$
D. $2\ln 2$

11. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上，那么点 P 到点 $Q(2,-1)$ 的距离与点 P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时，点 P 的坐标为（ ）

A

设抛物线上点 P 的参数坐标为 $P\left(t^2,2t\right)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$. 令准线上与 P 同纵坐标的点为 $D(-1,2t)$，则抛物线的定义给出 $PF=PD=t^2+1$. 因而

$$PQ+PF=PQ+PD\geq QD=\sqrt{9+(2t+1)^2}\geq 3$$

当且仅当 $t=-\frac{1}{2}$ 时，Q、P、D 共线且 $QD=3$，此时

$$P=\left(t^2,2t\right)=\left(\frac{1}{4},-1\right)$$

所以距离和的最小值在 $P\left(\frac{1}{4},-1\right)$ 处取得，故选 A.

A. $\left(\frac{1}{4},-1\right)$
B. $\left(\frac{1}{4},1\right)$
C. $(1,2)$
D. $(1,-2)$

12. 某几何体的一条棱长为 $\sqrt{7}$，在该几何体的正视图中，这条棱的投影是长为 $\sqrt{6}$ 的线段. 在该几何体的侧视图与俯视图中，这条棱的投影分别是长为 a 和 b 的线段，则 $a+b$ 的最大值为（ ）

C

把这条棱在三个互相垂直方向上的分量平方分别记为 u、v、w. 棱长为 $\sqrt{7}$，所以 $u+v+w=7$. 正视图中的投影长为 $\sqrt{6}$，说明其中两个方向的分量平方之和为 6，另一个分量平方为 1. 设前者为 u，v，则 $u+v=6$，且两个另外的正投影长度分别为

$a=\sqrt{u+1}$，$b=\sqrt{v+1}$

（交换 u，v 不影响结论）. 由均方不等式，

$$a+b\leq\sqrt{2((u+1)+(v+1))}=\sqrt{16}=4$$

当且仅当 $u=v=3$ 时取等号，因此 $a+b$ 的最大值为 4，故选 C.

A. $2\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. 4
D. $2\sqrt{5}$

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(0,-1,1)$，$\mathbf{b}=(4,1,0)$，$|\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{29}$ 且 $\lambda>0$，则 λ =underline{hspace{2.5em}}.

3

由向量坐标，

$$\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=(4,1-\lambda,\lambda)$$

由长度条件得

$$16+(1-\lambda)^2+\lambda^2=29$$

即 $\lambda^2-\lambda-6=0$，所以 $\lambda=3$ 或 $\lambda=-2$. 因为 $\lambda>0$，故 $\lambda=3$.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右顶点为 A，右焦点为 F. 过点 F 平行双曲线的一条渐近线的直线与双曲线交于点 B，则 $\triangle AFB$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{32}{15}$

双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $a=3$、$b=4$，所以焦半距

$c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，从而 $A=(3,0)$、$F=(5,0)$. 双曲线的一条渐近线为 $y=\frac{4}{3}x$，过 F 的平行直线可写为

$$y=\frac{4}{3}(x-5)$$

将其代入双曲线方程，得

$$\frac{x^2}{9}-\frac{\left(\frac{4}{3}(x-5)\right)^2}{16}=1\Leftrightarrow x^2-(x-5)^2=9$$

故 $x=\frac{17}{5}$，相应地 $y=-\frac{32}{15}$. 另一条渐近线所得交点关于 x 轴对称，三角形面积相同. 因此

$$S_{\triangle AFB}=\frac{1}{2}\cdot AF\cdot|y_B|=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{32}{15}=\frac{32}{15}$$

15. 一个六棱柱的底面是正六边形，其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上，且该六棱柱的体积为 $\frac{9}{8}$，底面周长为 3，则这个球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{4\pi}{3}$

设正六边形边长为 s，六棱柱高为 h. 由底面周长为 3，得 $s=\frac{1}{2}$. 正六边形面积为

$$S=\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2=\frac{3\sqrt{3}}{8}$$

由体积条件 $Sh=\frac{9}{8}$，得 $h=\sqrt{3}$. 正六边形的外接圆半径等于边长，所以球心位于两底面中心连线的中点，球半径满足

$$R^2=s^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$$

故球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4\pi}{3}$$

16. 从甲，乙两品种的棉花中各抽测了 25 根 棉花的纤维长度（单位：mm），结果如下：

hline

品种 & multicolumn{5}{c}{纤维长度（单位：$m$upright{mm}）} \

hline

甲品种 & 271 & 273 & 280 & 285 & 285 \

& 287 & 292 & 294 & 295 & 301 \

& 303 & 303 & 307 & 308 & 310 \

& 314 & 319 & 323 & 325 & 325 \

& 328 & 331 & 334 & 337 & 352 \

hline

乙品种 & 284 & 292 & 295 & 304 & 306 \

& 307 & 312 & 313 & 315 & 315 \

& 316 & 318 & 318 & 320 & 322 \

& 322 & 324 & 327 & 329 & 331 \

& 333 & 336 & 337 & 343 & 356 \

hline

由以上数据设计了如下茎叶图：

multicolumn{5}{c|}{甲} & & multicolumn{7}{c}{乙} \

hline

& & & 3 & 1 & 27 & & & & & & & \

& 7 & 5 & 5 & 0 & 28 & 4 & & & & & & \

& & 5 & 4 & 2 & 29 & 2 & 5 & & & & & \

8 & 7 & 3 & 3 & 1 & 30 & 4 & 6 & 7 & & & & \

& & 9 & 4 & 0 & 31 & 2 & 3 & 5 & 5 & 6 & 8 & 8 \

& 8 & 5 & 5 & 3 & 32 & 0 & 2 & 2 & 4 & 7 & 9 & \

& & 7 & 4 & 1 & 33 & 1 & 3 & 6 & 7 & & & \

& & & & & 34 & 3 & & & & & & \

& & & & 2 & 35 & 6 & & & & & & \

根据以上茎叶图，对甲，乙两品种棉花的纤维长度作比较，写出两个统计结论：

1. (1) underline{hspace{2.5em}}；
2. (2) underline{hspace{2.5em}}.

乙品种棉花的纤维平均长度大于甲品种棉花的纤维平均长度；甲品种棉花的纤维长度较乙品种棉花的纤维长度更分散.

由原始数据求和，甲、乙两品种的纤维长度总和分别为 7682 和 7975，故样本平均数分别为

$\bar{x}_{甲}=\frac{7682}{25}=307.28$，$\bar{x}_{乙}=\frac{7975}{25}=319.$

所以乙品种棉花的纤维平均长度大于甲品种. 再以极差衡量离散程度，甲、乙两品种的极差分别为

$352-271=81$，$356-284=72.$

因此甲品种棉花的纤维长度比乙品种的更分散. 例如可写出两个统计结论：乙品种的平均纤维长度较大；甲品种的纤维长度较分散.

解答题

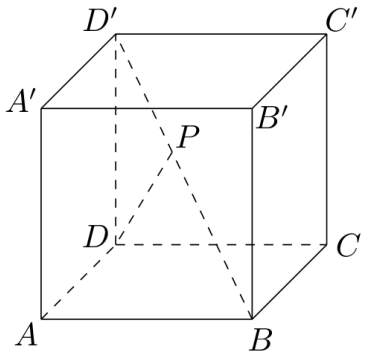
17. 已知 $\{a_n\}$ 是一个等差数列，且 $a_2=1$，$a_5=-5.$

1. (1)

2. (1)

18. 如图，已知点 P 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的对角线 BD' 上，$\angle PDA=60°$.

1. (1)



1. (1)

19. A，B 两个投资项目的利润率分别为随机变量 X_1 和 X_2. 根据市场分析，X_1 和 X_2 的分布列分别为

hline

X_1 & 5% & 10% \

hline

P & 0.8 & 0.2 \

hline

hline

X_2 & 2% & 8% & 12% \

hline

P & 0.2 & 0.5 & 0.3 \

hline

1. (1)

2. (1)

20. 在直角坐标系 xOy 中，椭圆 C_1：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，F_2 也是抛物线 C_2：$y^2=4x$ 的焦点，点 M 为 C_1 与 C_2 在第一象限的交点，且 $|MF_2|=\frac{5}{3}$.

1. (1)

2. (1)

21. 设函数 $f(x)=ax+\frac{1}{x+b}$（a，$b\in\mathbb{Z}$），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=3$.

1. (1)

2. (2)

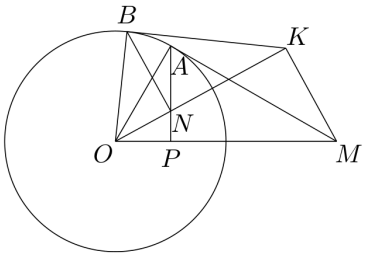
3. (1)

4. (2)

选考题：解答题

22. 如图，过圆 O 外一点 M 作它的一条切线. 切点为 A，过 A 点作直线 AP 垂直直线 OM，垂足为 P.

1. (1)



1. (1)

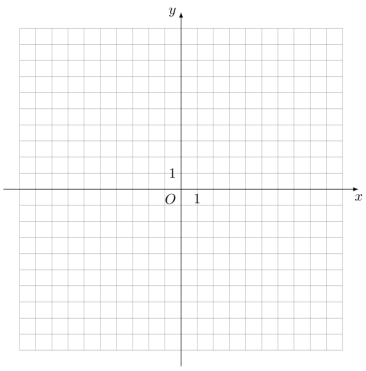
23. 已知曲线 C_1：$\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数），曲线 C_2：$\begin{cases}x=\frac{\sqrt{2}}{2}t-\sqrt{2},\\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数）.

1. (1)

2. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x-8|-|x-4|$.

1. (1)



1. (1)